

COGNOME E NOME: CODICE PERSONA:

TEST 1. (8 punti) Siano f e g le funzioni di variabile complessa definite da

$$f(z) = z, \quad g(z) = \frac{\sin(\frac{1}{\pi z^2})}{1 - \pi^2 z^2}.$$

a. L'integrale di f sul cerchio $C_{1/5}(0)$ è nullo.

VERO, perché f è olomorfa su $\mathbb{C}$

b. L'integrale di g sul cerchio $C_{1/5}(0)$ è nullo.

VERO, perché l'unica singolarità di g che cade all'interno di $C_{1/5}(0)$ è $z_0 = 0$, e il corrispondente residuo è nullo in quanto g è pari

c. La funzione g non ha singolarità eliminabili.

FALSO: attorno a $z_1 = 1/\pi$ si ha $f(z) = \frac{2\pi^2(z - \frac{1}{\pi})}{(1 - \pi z)(1 + \pi z)} = -\pi + O(z - \frac{1}{\pi})$ (e analogamente anche attorno a $z_2 = -1/\pi$)

d. La funzione g non ha singolarità essenziali.

FALSO: dallo sviluppo di Laurent di centro $z_0 = 0$, vediamo che z_0 è una singolarità essenziale.

TEST 2. (8 punti) Si consideri l'equazione $u(x) + iu(x) * g(x) = f(x)$, dove $f(x) = (1 + ix)e^{-|x|}$, $g(x) = e^{-|x|}\text{sign}(x)$. Stabilire quali delle seguenti affermazioni sono vere:

e. $\widehat{f}(\xi) = 2 \frac{(\xi-1)^2}{(\xi^2+1)^2}$

FALSO (usando le note regole di trasformazione, $\widehat{f}(\xi) = 2 \frac{(\xi+1)^2}{(\xi^2+1)^2}$)

f. La trasformata di Fourier di g è $\frac{2i\xi}{\xi^2+1}$

FALSO (usando le note regole di trasformazione, $\widehat{g}(\xi) = -\frac{2i\xi}{\xi^2+1}$)

g. L'equazione assegnata non ammette soluzioni in $L^1(\mathbb{R})$

FALSO: usando i punti precedenti, si vede che l'equazione è risolta da $u(x) = e^{-|x|}$.

h. L'equazione assegnata ammette infinite soluzioni in $L^1(\mathbb{R})$

FALSO: l'unica soluzione $u \in L^1(\mathbb{R})$ è data da $u(x) = e^{-|x|}$.

TEORIA (6 punti)

(i) Enunciare il teorema di convergenza monotona di Beppo Levi.

si vedano le note ipad del corso

(ii) Enunciare il teorema di rappresentazione di Riesz.

si vedano le note ipad del corso

ESERCIZIO (10 punti) Sia $X := C^0([a, b])$ e sia $T : X \rightarrow X$ l'operatore lineare definito da

$$Tf(x) := \int_a^x f(t) dt.$$

Determinare $\|T\|$ nei seguenti casi:

- (i) $T : (X, \|\cdot\|_\infty) \rightarrow (X, \|\cdot\|_\infty)$
- (ii) $T : (X, \|\cdot\|_\infty) \rightarrow (X, \|\cdot\|_1)$
- (iii) $T : (X, \|\cdot\|_1) \rightarrow (X, \|\cdot\|_\infty)$
- (iv) $T : (X, \|\cdot\|_1) \rightarrow (X, \|\cdot\|_1)$

Soluzione.

(i) Per ogni $x \in [a, b]$ si ha

$$|Tf(x)| \leq \int_a^x |f(t)| dt \leq \int_a^b |f(t)| dt \leq (b-a)\|f\|_\infty,$$

da cui $\|T\| \leq (b-a)$. Prendendo $f \equiv 1$, si vede che $\|T\| = (b-a)$.

(ii) Si ha

$$\|Tf\|_1 \leq \int_a^b \int_a^x |f(t)| dt dx \leq \|f\|_\infty \int_a^b (x-a) dx = \|f\|_\infty \frac{1}{2}(b-a)^2,$$

da cui $\|T\| \leq \frac{1}{2}(b-a)^2$. Prendendo $f \equiv 1$, si vede che $\|T\| = \frac{1}{2}(b-a)^2$.

(iii) Per ogni $x \in [a, b]$ si ha

$$|Tf(x)| \leq \int_a^x |f(t)| dt \leq \|f\|_1,$$

da cui $\|T\| \leq 1$. Prendendo $f \equiv 1$, si vede che $\|T\| = 1$.

(iv) Si ha

$$\|Tf\|_1 \leq \int_a^b \int_a^x |f(t)| dt dx \leq \int_a^b \|f\|_1 dx = (b-a)\|f\|_1,$$

da cui $\|T\| \leq (b-a)$. Per mostrare che vale l'uguaglianza, si può considerare ad esempio la successione di funzioni

$$f_n(x) = \begin{cases} 2n - 2n^2(x-a) & \text{se } x \in [a, a + \frac{1}{n}] \\ 0 & \text{se } x \in [a + \frac{1}{n}, b]. \end{cases}$$

Si ha da un semplice calcolo che $\|f_n\|_1 = 1$ per ogni n , mentre

$$\|Tf_n\|_1 = \int_a^b \left| \int_a^x f_n(t) dt \right| dx \geq \int_{a+\frac{1}{n}}^b \left| \int_a^x f_n(t) dt \right| dx = \int_{a+\frac{1}{n}}^b \left| \int_a^{a+\frac{1}{n}} f_n(t) dt \right| dx = \int_{a+\frac{1}{n}}^b 1 dx = b - a - \frac{1}{n}.$$

Quindi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\|Tf_n\|_1}{\|f_n\|_1} = b - a.$$